第一章　绪论　　习题作业

1. 为什么对水利枢纽工程分等和对水工建筑物分级？
2. 什么是水利枢纽？其主要功能有哪些？

参考答案

1. 水利水电工程具有巨大的经济与社会效益，工程建设耗资巨大，一旦出现安全事故将造成灾难性后果。因此保证工程安全运行与合理的经济造价是矛盾的两个方面，必须做到经济与安全的辩证统一。为了做到这一点，采取对水利水电枢纽工程及其建筑物进行分等分级。对不同等级的枢纽工程与建筑物，其规划、勘测、设计、施工与管理的要求不同，对防洪标准、抗震标准、建筑物的稳定安全系数要求也相应有所差别。

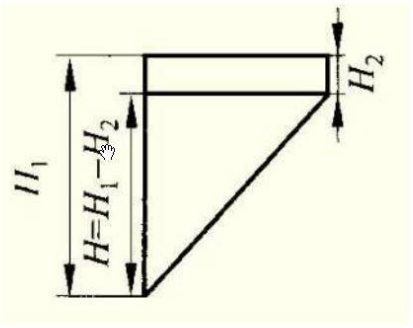
2. 由各种不同类型的水工建筑物组成的综合体称为水利枢纽。其主要功能有防洪、发电、灌溉、引水、航运等。

第二章_重力坝_第 1 讲

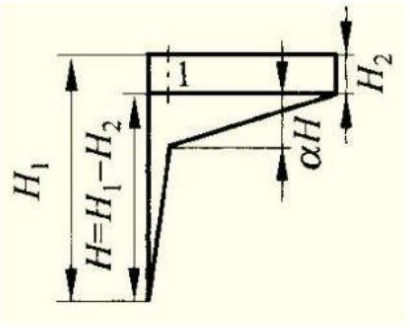
1. 什么是重力坝？重力坝的工作特点是什么？
2. 试绘出重力坝坝基与坝体的扬压力分布(上游水深 H1，下游水深 H2，坝基有帷幕、有排水和无帷幕、无排水分别表示)。
3. 重力坝的荷载有几种组合？各种组合要考虑哪些荷载作用？

参考答案：

1. 主要依靠坝体的重量，产生的抗滑力来抵抗水库的水推力，以达到挡水作用的大坝。
工作特点：依靠坝体的自重产生的压应力，来抵消由于水压力所引起的坝体上游侧的拉应力，以满足坝身强度的要求。
2. 扬压力分布如下：



（a）无帷幕、无排水



（b）有帷幕、有排水

3. 一般有两种荷载组合：
（1）基本组合：正常情况，由同时出现的基本荷载组成，包括如下几种工况：
正常蓄水：自重、静水压力、扬压力、泥沙压力、浪压力、土压力
设计洪水：自重、静水压力、扬压力、泥沙压力、浪压力、动水压力、土压力
冰冻：自重、静水压力、扬压力、泥沙压力、浪压力、冰压力、土压力
（2）特殊组合：校核情况，由同时出现的基本荷载＋一种或者多种特殊荷载组成
校核洪水：特殊组合 I，自重、静水压力、扬压力、泥沙压力、浪压力、土压力、动水压力
地震：特素组合 II，自重、静水压力、扬压力、泥沙压力、浪压力、土压力、地震荷载

第二章_重力坝_第 2 讲

1. 确定重力坝基本剖面要满足哪些要求？绘出典型的三种实用剖面型式，并分析其特征和适用条件。

2. 已知重力坝最高水位为 200 m，混凝土 γ_n= 24 kN/m3，水容重 γ = 10 kN/m3，f = 0.75，抗滑稳定系数 K = 1.05，上游面垂直正应力 σ_{yu}= 0，试求基本剖面。

(1) $\alpha_1 = 0.5$ 时；（α_1为扬压力折减系数）

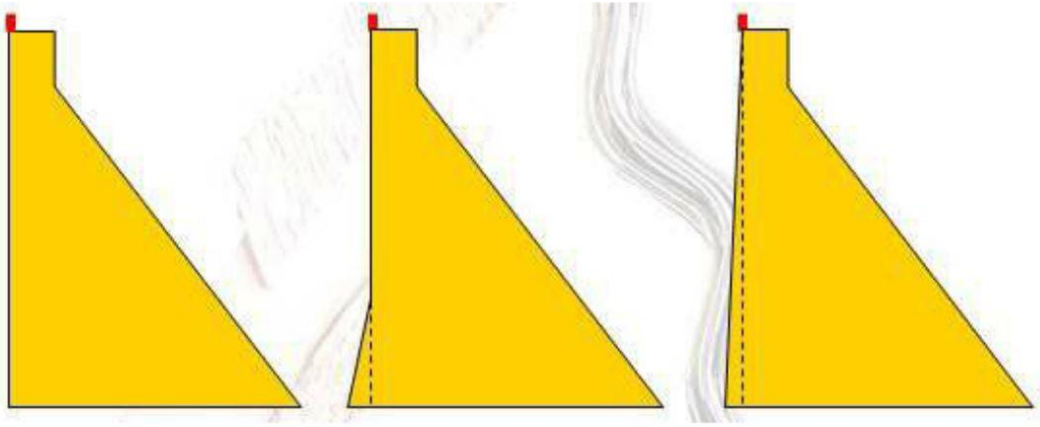
(2) $\alpha_1 = 0.3$ 时；

(3) 假定 f =0.5 时，重算 (1) (2) 条件下的坝剖面。对比上述结果可得出什么结论？

3. 对第 2 题 (1) 求得的基本剖面采用剪摩公式验算抗滑稳定。$f' = 1.0$, $c' = 1.4$ MPa。允许安全系数 K' = 3.0。假定坝高与水深 H=50m，重复上述计算，并对摩擦公式和剪摩公式进行评论。

参考答案：

1. 应满足稳定和强度要求，保证大坝安全；工程量小；运行方便；便于施工。



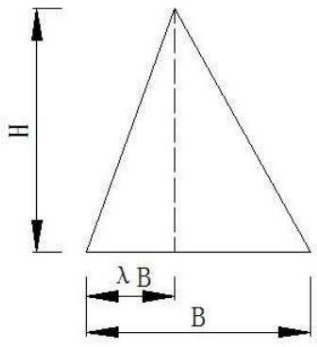
（1） （2） （3）

（1）地基条件较好, 坝体与基岩间摩擦系数较大，坝体剖面由强度条件控制。

（2）地基条件较差, 坝体与基岩间摩擦系数较小，坝体剖面由稳定条件控制。

（3）坝体剖面由稳定条件控制，同时有利于利用水重和布置坝体泄水孔。

2. 假定基本剖面如图所示三角形



坝踵处的铅直应力为 $\sigma_y^u = H[\gamma_c(1-\lambda)+\gamma_w\lambda(1-\lambda)-\alpha\gamma_w-\gamma_w H^2/B^2]$，令 $\sigma_y^u=0$，可以推出

$$B=\frac{H}{\sqrt{\gamma_c(1-\lambda)/\gamma_w+\lambda(2-\lambda)-\alpha}}$$

根据经济性原则，坝高一定时，B 越小，工程量越小。当上式中右边分母最大时，B 最小。对上式分母根号中各项对 λ 求导，并令导数为 0，可以得到

$$\lambda=1-\gamma_c/2\gamma_w=1-24/(2\times10)=-0.2$$

由于重力坝一般不设置倒悬，因此取 $\lambda=0$，此时 $B=\frac{H}{\sqrt{\gamma_c/\gamma_w-\alpha}}$。

(1) $\alpha=0.5$ 时，考虑应力：根据上面推导，$B=\frac{H}{\sqrt{\gamma_c/\gamma_w-\alpha}}=\frac{200}{\sqrt{24/10-0.5}}=145.1m$；

考虑抗滑稳定：根据抗剪强度公式得到

$$B=\frac{KH}{f[(\gamma_c/\gamma_w)+\lambda-\alpha]}=\frac{1.05\times200}{0.75[(24/10)+0-0.5]}=147.4m$$。

综合两方面考虑，取 $B=147.4m$。

（2）当 $\alpha=0.3$ 时，考虑应力：$B=138m$；考虑抗滑稳定：$B=133.3m$。综合考虑取 $B=138m$。

（3）$f=0.5$，$\alpha=0.5$ 时，考虑应力：$B=145.1m$；考虑抗滑稳定：$B=221.1m$。最终取 $B=221.1m$

$f=0.5$，$\alpha=0.3$ 时，考虑应力：$B=138m$；考虑抗滑稳定：$B=200.1m$。最终取 $B=200.1m$。

说明当 f 值较大时，坝底宽度 B 由应力条件控制，当 f 值较小时，B 的选取由稳定条件控制。

3. (1)采用剪摩公式计算抗滑稳定：$K'=\frac{f'\sum W+c'A}{\sum P}=2.43<[K']=3.0$，不满足抗滑稳定要求。

（2）当水深为 50m 时，同理可以求得坝底宽度为 $B=36.9m$，则

$K'=\frac{f'\sum W+c'A}{\sum P}=5.54>[K']=3.0$，满足抗滑稳定要求。

说明：$\sum W$ 和 $\sum P$ 基本和坝高平方成正比，而凝聚力 $c'A$ 与坝高成正比，因此按剪摩公式核算坝体抗滑稳定安全时，高坝的安全储备比底坝小。

第二章_重力坝_第 3 讲

1. 混凝土坝温度控制的目的是什么？具体要控制哪几项温差？我国的控制指标是什么？重力坝的主要温度控制措施有哪些？

2. 在时间~温度坐标系中，绘出混凝土浇筑块内任一点的温度变化过程线(示意)，并注明曲线各特征点(控制点)纵坐标(温度)的含义。

3. 水工混凝土的主要特性和基本要求是哪些。分区配置不同标号混凝土有何意义，怎样分区？

参考答案：

1. **目的：**减小温度应力，防止裂缝产生。

控制温差：基础容许温差；上下层容许温差；内外容许温差；表面温度控制。

控制指标：

（1）基础容许温差

表 9.2.1　基础约束区混凝土容许温差 ΔT（℃）

距离基础面高度 h	浇筑块长边 L				
	17m 以下	17m～20m	20m～30m	30m～40m	40m 至通仓长块
0～0.2 L	26～25	25～22	22～19	19～16	16～14
(0.2～0.4) L	28～27	27～25	25～22	22～19	19～17

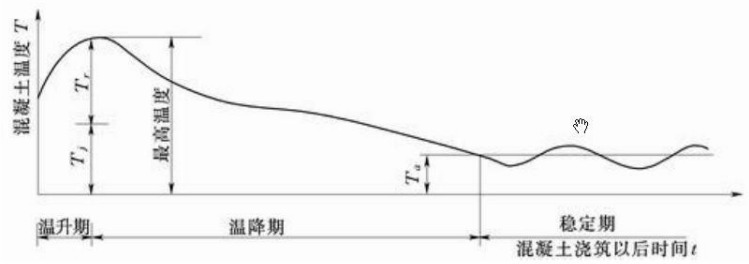
应分析论证情况：1) 结构尺寸高长比小于 0.5；2) 在基础约束区范围内长期停歇或过水的浇筑块；3) 基岩变形模量和混凝土弹性模量相差较大者

（2）上下层容许温差

龄期超过 28d 的老混凝土面上、下层各 l/4 范围内、上层新浇混凝土最高平均温度与其开始浇筑时的下层平均温度之差。建议不超过 15～20 ℃，当浇筑块长度较大、或长期暴露时，应取小值。

温控措施：（1）入仓温度控制：对骨料堆积场地搭凉棚；预冷骨料；加冰拌合；运输过程中隔热保温，尽量选择阴天或者夜间低温天气浇筑。（2）水化热温升控制：掺用粉煤灰减少水泥用量；加大骨料粒径、改善级配和埋设块石等减少水泥用量；采用低热水泥；采用冷却水管进行初期冷却；减小浇筑层厚度，利用仓面天然散热，可以有效地减小水化热温升；（3）环境温度控制：养护、蓄水、保温措施。

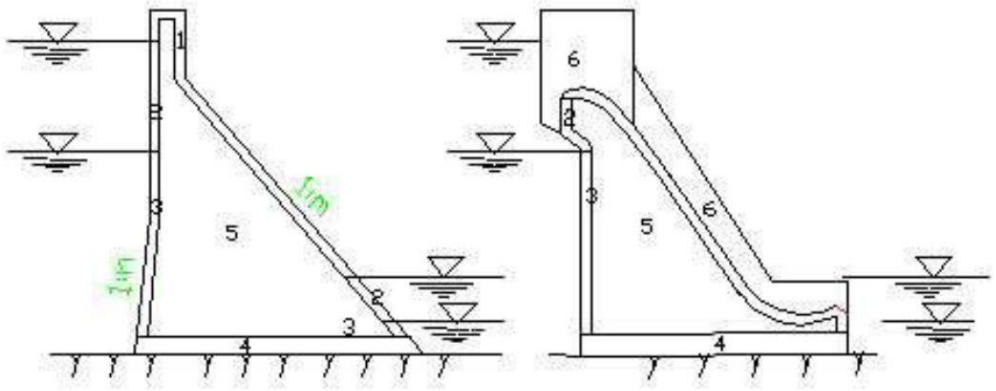
2.



3. 用于建造重力坝的混凝土属于水工混凝土，除应有足够的强度以保证其安全承受荷载外，还应要求在周围天然环境和使用条件下具有经久耐用的性能，即具有强度、抗渗、抗冻、抗冲刷、抗侵蚀、低热、抗裂等性能要求。

重力坝坝体各部分工作条件不同，对混凝土材料性能指标的要求也不同。为了节约和合理使用水泥，通常需要对坝体材料分区：

1 区：上下游水位以上坝体表层混凝土，以抗冻性能控制。
2 区：上下游水位变化区的坝体表层混凝土，以抗冻性能控制。
3 区：上、下游最低水位以下坝体表层混凝土，以抗渗性能控制。
4 区：坝基部位混凝土，以强度性能控制。
5 区：坝体内部混凝土，以强度性能控制。
6 区：有抗冲要求部位的混凝土（例如溢流面，泄水孔，导墙和闸墩等），以抗冲性能控制。



坝体混凝土分区示意图

第二章_重力坝_第 4 讲

1. 岩基重力坝的基础一般要作哪些处理？为什么？它们的顺序应如何安排？
2. 重力坝固结灌浆、帷幕灌浆，坝基排水的目的是什么？如何确定帷幕灌浆的深度和厚度？绘出两排灌浆孔条件下帷幕和主排水孔幕的典型布置示意图。
3. 重力坝坝内廊道设置的目的，有几种廊道，尺寸如何确定？

参考答案：

1. 天然地基经过长期的地质作用，一般都有风化、节理、裂隙等缺陷以及断层、软弱夹层等结构面。重力坝的地基处理的任务就是要提高地基的强度、稳定性和抗渗能力。

坝基的开挖和清理、坝基的固结灌浆、帷幕灌浆、坝基排水、断层破碎带和溶洞的处理。

2. 固结灌浆：可以改善地基的强度、整体性、提高基岩的不透水性；填实在溶洞、断层中充填的混凝土与基岩间的裂隙；有利于提高帷幕灌浆的压力。

帷幕灌浆：减少坝底渗透压力；降低坝底渗流坡降，防止坝基发生机械或化学管涌；减少渗流量。

坝基排水：进一步降低坝底渗透压力。

帷幕灌浆深度和厚度的确定： 帷幕应伸入相对不透水层 3～5m（相对不透水层由单位吸水率鉴别），当相对不透水层较深时，采用悬挂式帷幕，其深度取（0.3～0.7）坝高。

灌浆帷幕的厚度要能保持帷幕的渗透稳定，与灌浆孔排数有关。一排灌浆孔：L4=(0.7～0.8)c，C 为孔距，1.5m—4m。n 排灌浆孔：L4=(n～1)c1+c′，c′ ＝(0.6～0.7)c，c1 为排距。

3. 目的：在坝体中设置廊道系统主要用于基础灌浆、排水、观测、检查、坝内交通等。

类型：基础灌浆廊道；排水、观测、检查、坝内交通廊道。

尺寸：城门洞型 2.5*3.5m 满足灌浆要求。距上游面应满足混凝土渗透坡降要求，取(0.05-0.1)H 且不小于 4-5m；距坝基面应满足帷幕灌浆时盖重的要求。

第二章_重力坝_第 5 讲

1. 中国的高坝建设有哪些特点？
2. 高坝安全评估中的关键问题有哪些？

参考答案：

1. 巨大库容、巨大的泄洪消能、强地震环境、复杂地质条件、大型地下洞室。
2. 坝体-地基系统的应力和稳定分析、坝体-地基-库水系统的地震反应、大体积混凝土的力学特性、高坝高速水流和消能、地下厂房的岩石力学问题、碾压混凝土坝和混凝土面板坝的相关问题。

第三章_拱坝_第 1 讲

1. 拱坝的最优圆心角是怎样得来的，它有什么意义？
2. 拱坝的计算荷载与重力坝相比有什么特点？

参考答案：

1. 由纯拱法或者圆筒公式（略）分析计算出拱圈最优中心角；考虑坝肩稳定，中心角越大拱端越不稳定；中心角越小拱端越稳定；考虑拱端基岩开挖工程量，开挖量随中心角的增大而增加。综合分析最优中心角在 90°-110° 选取。

意义：最优圆心角能够 满足坝体应力分布均匀、拱坝的体积较小、拱肩稳定性好。

2. 自重：自重应力的分布和施工过程有关，柱状法施工封拱以前的荷载由梁承担。

温度荷载：是主要荷载之一。温降对坝体应力不利，温升对拱端稳定不利。

水压力：上游面为空间曲面。

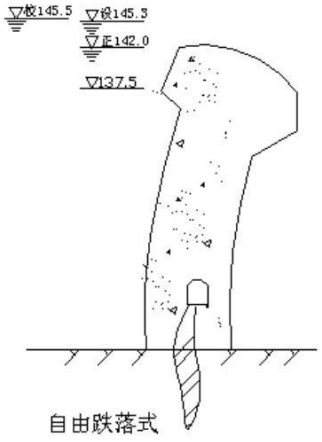
扬压力：对于薄拱坝，可以不考虑扬压力的影响，但是计算坝肩稳定时必须考虑。

第三章_拱坝_第 2 讲

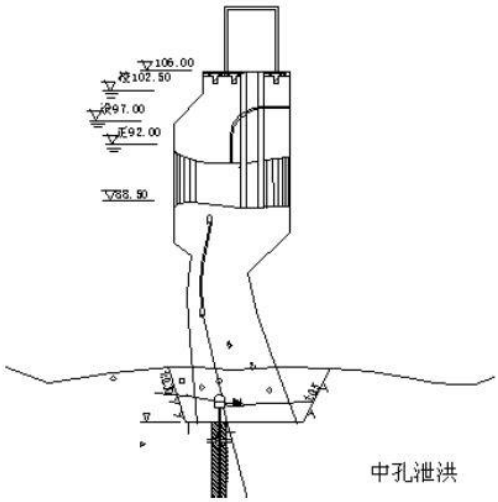
1. 拱坝坝身泄洪有几种主要形式？绘草图说明。
2. 拱坝地基处理有哪些主要措施？

参考答案：

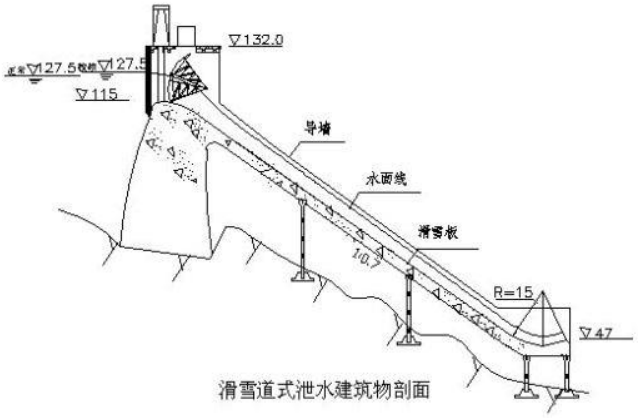
1. 表面溢流（自由跌流、鼻坎挑流、滑雪道式溢流）和坝身泄水孔泄流。



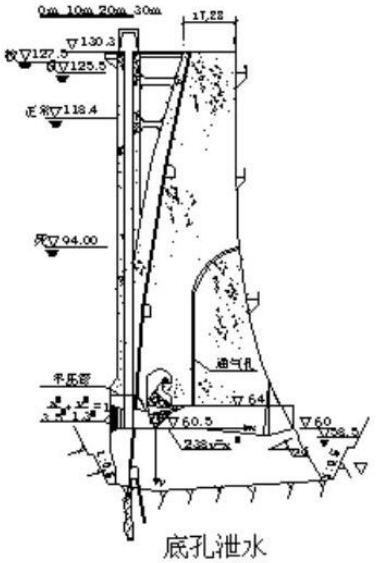
自由跌落式



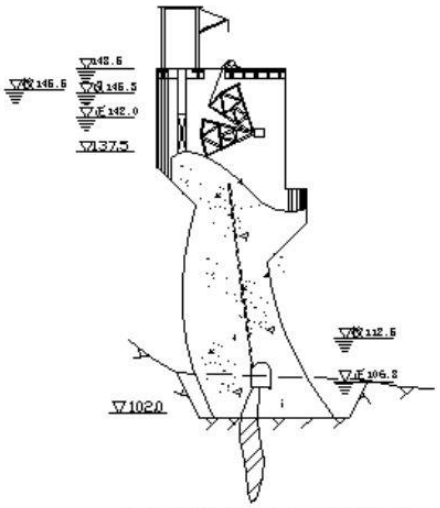
中孔泄洪



滑雪道式泄水建筑物剖面



底孔泄水



鼻坎挑流式泄水建筑物剖面

2. 开挖清理、固结灌浆、帷幕灌浆、坝基排水、断层破碎带处理

第四章_土石坝_第 1 讲

1. 与岩基重力坝相比，土石坝有哪些优缺点？
2. 论述土石坝的基本要求。

参考答案：

1. 优点: ① 就地取材，节省钢材、水泥、木材等重要建筑材料，从而减少了建坝过程中的远途运输。
② 结构简单，便于维修和加高、扩建。
③ 坝身是土石散粒体结构，有适应变形的良好性能，因此对地基的要求低。
④ 施工技术简单，工序少，便于组合机械快速施工。

缺点: ① 坝身一般不能溢流，施工导流不如混凝土坝方便。
②粘性土料的填筑受气候条件影响较大等。

2. ① 具有足够的断面维持坝体的稳定；② 设置良好的防渗和排水设施控制渗流；③ 设计合理；④ 泄洪建筑物具有足够的泄洪能力；⑤ 采取适当的构造措施。

第四章_土石坝_第 2 讲

1．叙述土石坝材料的基本要求，并说明土石坝都有几种材料（按照功能划分)?
2．简述主要的土石坝构造。
3．绘出土石坝各种类型的排水构造。

参考答案：

1. 基本要求：① 具有或者经过加工处理后具有与其使用目的相适应的工程性质，并具有长期稳定性；② 就地就近取材，减少弃料，少占或不占农田，并优先考虑枢纽建筑物开挖料的利用；③便于开采、运输和压实。

材料：防渗材料；坝壳料；反滤料、过渡层及排水体材料。

2. 包括防渗体、坝体排水、反滤层、护坡、坝顶构造及各种连接措施。

防渗体：土质防渗体；混凝土防渗墙；土工膜和钢筋砼防渗面板。

坝体排水：作用是控制和引导渗流，降低浸润线，加速孔隙水压力的消散，保护下游坝坡免遭冻胀破坏；主要有棱体排水、贴坡排水、坝内排水以及综合式排水。

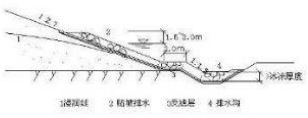
反滤层：作用是滤土排水，1-3 层级配均匀且耐风化的砂砾、卵石或碎石；每层粒径随渗流方向而增大。

护坡：上下游面都需设置护坡，上游面防止波浪淘刷、水流冲刷及冰等漂浮物影响，常用砌石或者堆石；下游面防止雨水，风浪、冻胀干裂的影响，常用感其实、碎石、砾石或者草皮。

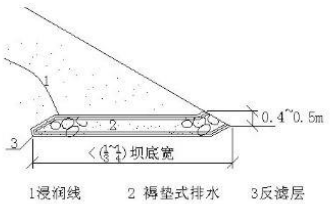
坝顶构造：坝顶宽度满足交通要求；上游面设防浪墙，与防渗体紧密连接；坡面需 2-3%斜坡排除雨水。

连接措施：坝体与坝基主要是要进行坝基处理；防渗体与岸坡连接要平顺，避免反坡；与混凝土建筑物连接方式主要有插入式和翼墙式。

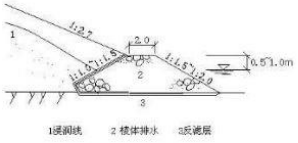
3.



贴坡排水



坝内排水（褥垫、网状、管式、竖向、水平） 综合式排水



棱体排水

第四章_土石坝_第 3 讲

1、土石坝可能出现那几种类型的裂缝，如何防止土坝裂缝的产生。

2、土坝地基防渗处理有几种主要方法。

参考答案：

1. 干缩和冻融裂缝、沉降裂缝（纵向、横向、水平）、滑坡裂缝

2. 土坝地基防渗处理有下面几种方法：

（1）粘土截水槽或混凝土截水墙

（2）混凝土防渗墙

（3）帷幕灌浆防渗铺盖

（4）下游排水或者减压设施

第五章_河岸溢洪道

1. 在哪些情况下，需要或适宜修建河岸泄水建筑物？

2. 绘河岸溢洪道的典型布置图(包括平面、纵剖面、横剖面)，并注明各组成部分的名称。

参考答案：

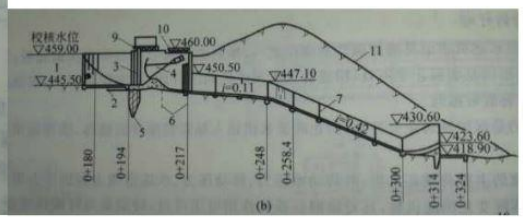
1. ① 坝型不适宜坝身过水；② 要求泄量很大但河谷狭窄，即使坝身布置泄水建筑物也不能满足要求；③ 泄洪要求的前沿宽度大于坝身轴线长度；④ 枢纽布置为满足布置坝后式厂房和其他水工建筑物的要求，无地方布置溢洪道；⑤ 坝外布置溢洪道技术和经济条件更为有利，如河岸一侧的地形有天然垭口，高程适当，地质条件满足要求等时，可考虑设河岸溢洪道。

2. （1）正槽式溢洪道

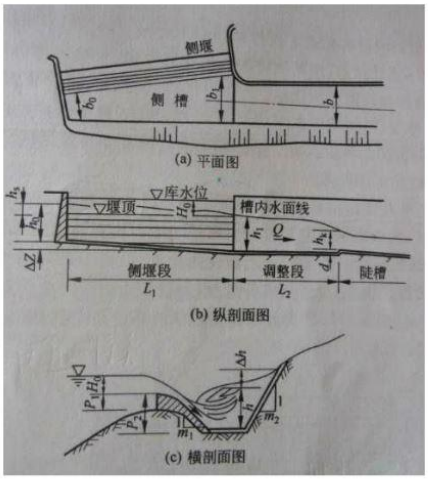


图 7-5 正槽式溢洪道布置图

1—引水渠；2—控制段；3—泄槽；4—消能防冲段；5—尾水渠；6—非常溢洪道；7—土石坝



（2） 侧槽式溢洪道



第六章_水工隧洞

1．作图表示有压隧洞与无压隧洞的纵剖面布置。

2．为什么说开挖洞室对围岩应力影响的范围大约为 3D 左右？(D 为洞径)

3．柔性支护的理论出发点是什么？

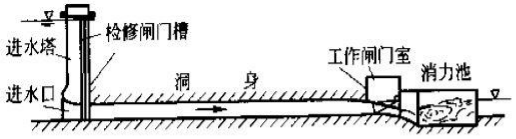
参考答案：

1. ① 有压隧洞的工作闸门通常都布置在出口，如图（a）（b）；

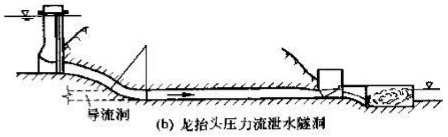
② 无压隧洞，一般工作闸门设在进口检修门下游侧不远处，如图（f）；

③ 对于深水式无压隧洞，工作闸门设在进口，如图（c）（d）；

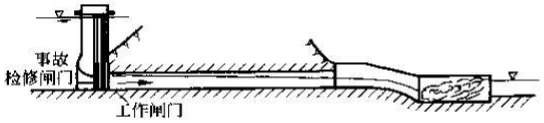
④ 工作闸门也会布置在洞内，一般门前为有压洞室，门后为无压洞室，如图（e）。



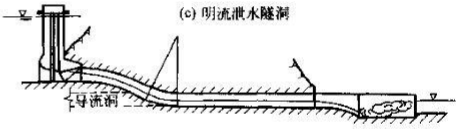
（a）压力流泄水隧洞



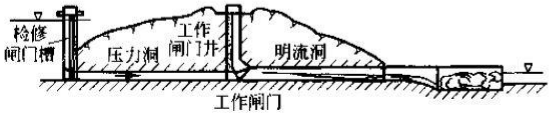
（b）龙抬头压力流泄水隧洞



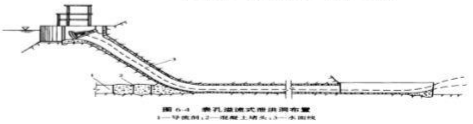
（c）明流泄水隧洞



（d）龙抬头明流泄水隧洞



（e）压力流、明流结合泄水隧洞



（f）表孔溢流式泄洪洞

2. 当 K_0=1 时，洞室围岩的四周处于等压状态，有

$$\begin{cases}\sigma_r = \left(1-\dfrac{r_0^2}{r^2}\right)\gamma H \\ \sigma_\theta = \left(1+\dfrac{r_0^2}{r^2}\right)\gamma H \\ \tau_{r\theta} = 0\end{cases}$$

令 $r=6r_0$ 代入，这时的应力为

$$\begin{cases}\sigma_r = (1-0.028)\gamma H \approx \gamma H \\ \sigma_\theta = (1+0.028)\gamma H \approx \gamma H\end{cases}$$

所以，在离开洞室中心三倍洞直径的地方，其应力基本上仍为岩体的初始应力。故开挖洞室的影响范围基本上是 3D 左右。

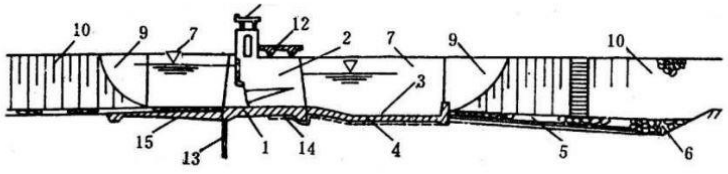
3. 支护力大小 Pi 随 R 增大而减小，当给予围岩的支护力 Pi 越小时，则围岩体中出现的塑性区越大，但按照新奥法理念，不可能让塑性变形无休止发展下去，因此需要在设计、施工中采取支护措施时要积极利用的，寻找一点作为最佳受力点，以便使支护受到尽可能小的形变压力，这就新奥法柔性支护的出发点。

第七章_土基上的水闸

1. 试绘一个土基闸的典型剖面图，注明各主要部分的名称。
2. 土基与砂基的防渗措施有什么区别？
3. 水闸下游消能有什么特点？护坦和海漫的作用是什么？怎样确定它们的长度？
4. 增加闸基稳定性和减少沉降变形有哪些措施？

参考答案：

1.



(b)

图 3-10 水闸布置示意图

(a)平面图；(b)纵剖面图

1—闸室底板；2—闸墩；3—消力池；4—护坦；5—海漫；6—防冲槽；7—导墙；8—边墩；9—反翼墙；10—护坡；11—工作桥；12—交通桥；13—板桩；14—排水；15—防渗铺盖

2. （1）粘性土地基不易发生管用破坏，底板与基土之间的摩擦系数较小，在布置地下轮廓时，主要考虑的是如何降低作用在底板上的渗透压力，以提高闸室的抗滑稳定性。因打桩易破坏粘土的天然结构，在板桩与地基间造成集中渗流通道，故对粘性土地基一般不用板桩，宜在闸室上游设计较长的水平防渗，在闸底板下游段或消力池底板下不知排水设施。

（2）砂性土地基上，其与底板间的摩擦系数较大，而抵抗渗透变形的能力较差，渗透系数也较大，因此，在不知地下轮廓时应以防渗变形和减小渗透为主。当砂层较薄，且下面有不防水层时，最好采用齿墙或板桩切断砂层，并在消力池下设排水。对砂层很厚的地基，如为粗砂护着砂砾，可采用铺盖与悬挂式板桩相结合，而将排水设施布置在消力池下面；如为细砂，可在铺盖上游端增设短板桩，以增加渗径，减小渗透坡降。对于粉砂地基，为了防止液化，大多采用封闭式布置，将闸基四周用板桩封闭起来。

3.（1）水闸泄水时，部分势能转化为动能，流速增大，而土质河床抗虫能力低，所以闸下冲刷是一个普遍存在的现象。为了防止对河床的有害冲刷，要选用适宜的最大过闸单宽流量，合理地进行平面布置，利于水流扩散，避免或减轻回流的影响，消除水流多余能量和采取相应的消能防冲措施，保护河床及岸坡。水闸下游消能防冲一般由消力池、尾槛、辅助消能工、海漫、防冲槽等设施组成。

（2）护坦：用以消除水流的能量；

海漫：水流经过护坦后还有一定的剩余动能，流速分布不均，脉动仍较剧烈，还具有一定的冲刷能力。因此护坦后仍需设置海漫，使水流均匀扩散，并将流速分布逐渐调整到接近天然河道的水流形态。

护坦长度确定：应在水跃末端下游延伸一段距离，$L_{sj}=L_s+\beta L_j$ 其中 L_s 为消力池斜坡段水平投影长度，β 为水跃长度校正系数，L_j 为水跃长度，$L_j=6.9(h_c''-h_c)$。

海漫长度确定：应根据可能出现的最不利水位和流量组合进行设计，最大泄流量优势并不一定是最不利情况。海漫的长度与消力池出口的单款流量及水流扩散情况、上下游水位差、河床地质条件、尾水深度以及还蛮本身的粗糙程度有关。$L_p=k_s\sqrt{q_s\sqrt{\Delta H}}$ 其中 k_s 为河床土质系数，q_s 为消力池出口处的单宽流量。

4.（1）增加闸基稳定性的措施：

① 增加铺盖长度，或在不影响渗流稳定的前提下，将排水设施向闸底板靠近，以减小作用在底板上的渗透压力。

② 利用上游钢筋混凝土铺盖做阻滑板。

③ 将闸门位置略向下游一侧移动，或将水闸底板向上游一侧加长，以便多利用一部分水重。

④ 增加闸室底板的齿墙深度。

⑤ 必要时采用桩基。

（2） 减小不均匀的沉降变形主要措施有：

① 调整闸室布置，尽量使相邻的结构的重量不要相差太大，使地基反力分布趋于均匀，其最大于最小值之比不超过规定允许值等。

② 减轻闸室结构的重量，以减小闸底的压力。

③ 如果相邻建筑物的重量差不可避免，则可以先施工重量大的结构，使地基先行预压。

④ 对地基进行工程处理，以提高地基承载能力，减小沉降量。

第八章_水工闸门

1. 按照工作性质的不同，水工闸门有哪几种？各有什么特点？
2. 简述弧形闸门的布置和受力特点。

参考答案：

1. 工作闸门：工作时间长，要求操作很灵活；动水启闭，控制开度

事故闸门：动水关闭、静水打开、全开全闭

检修闸门：短期挡水、静水启闭、全开全闭

2. 弧形闸门挡水面为圆柱面，支撑铰位于圆心，启闭时闸门绕支撑铰转动。作用在闸门上的总水压力通过转动中心，对闸门启闭阻力矩很小，从而可以降低启闭机和工作桥的荷载。

第九章_专题

1. 土石坝失事的主要原因有哪些？
2. 水利水电工程对环境与河流生态有哪些方面的影响？

参考答案：

1. 洪水漫顶、渗透破坏、滑坡事故

2. 河流水量减少对环境生态的影响

泥沙冲於对上下游环境与生态的影响

水库蓄水对周边环境生态的影响

库区地质灾害与水库触发地震

水质条件变化带来的环境问题

水库运行中河流生态系统对生物群落的影响

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　水工建筑学　　年　月　日

一、　填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 按隧洞的工作条件，水工隧洞可以分为_____和_____。
2. 土基上的闸通常由_____，_____和_____三部分组成，其中，_____是调节水位、控制流量的关键部位。
3. 一般大坝混凝土中，同标号的碾压混凝土的水化热绝热温升要_____（高于、低于、等于）普通常态混凝土。
4. 正流式溢洪道一般由_____、_____、_____、_____和_____组成。
5. C15 是表示混凝土的_____标号；__200 是表示混凝土的抗冻标号；__8 是表示混凝土的抗渗标号；
6. 土石坝应力变形分析中，常用的土石料本构模型有_____、_____等。
7. 重力坝主要依靠自重满足_____要求。
8. 土石坝的坝体排水有_____、_____、_____、_____等几种型式。
9. _____（常态混凝土、浆砌石）拱坝的施工期温度应力小于_____（常态混凝土、浆砌石）拱坝。
10. 一般情况下，气温低于封拱温度时，对拱坝坝体应力_____（有、不）利，但对坝肩稳定_____（有、不）利。
11. 按照我国规范的规定，I 级土石坝在正常运用条件下的抗滑稳定最小安全系数为_____。
12. 岩基上泄水重力坝下游的消能方式有_____、_____和_____。

二、　判断题：判断下列说法是否正确，并说明为什么？（每题 5 分，共 25 分）

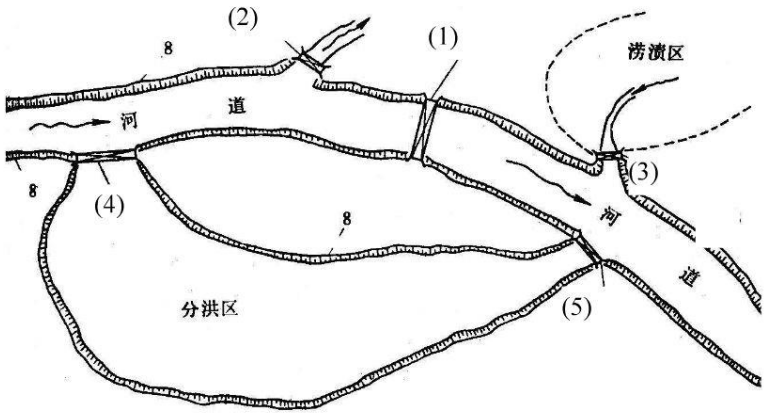
1. 重力坝坝基上游的帷幕灌浆的灌浆压力要大于固结灌浆的灌浆压力。
2. 任何情况下，重力坝的横缝都需要设置键槽。
3. 采用普氏理论计算的围岩压力小，因此，隧洞的衬砌薄，所以，得到了广泛的应用。
4. 同样孔口的闸门，弧形闸门所需的启闭力大于平板闸门。
5. 在其他条件一样的情况下，斜墙坝的上游坝坡比心墙坝陡。

二、 判断题：判断下列说法是否正确，并说明为什么？（每题 5 分，共 25 分）

1. 重力坝坝基上游的帷幕灌浆的灌浆压力要大于固结灌浆的灌浆压力。
2. 任何情况下，重力坝的横缝都需要设置键槽。
3. 采用普氏理论计算的围岩压力小，因此，隧洞的衬砌薄，所以，得到了广泛的应用。
4. 同样孔口的闸门，弧形闸门所需的启闭力大于平板闸门。
5. 在其他条件一样的情况下，斜墙坝的上游坝坡比心墙坝陡。

三、 简答题（每题 5 分，共 30 分）

1. 用简图说明至少两种在溢洪道泄槽中掺气的方式。
2. 重力坝抗滑稳定分析主要有那些方法？提高抗滑稳定分析的措施有那些？
3. 简述混凝土坝体施工过程中温度变化的阶段。何为水化热温升和温度回降值。
4. 与重力坝相比，土石坝有哪些优缺点？
5. 简述下图中各个数字(1~5)所指示的闸的名称和作用。



四、 计算题（15 分）

某重力坝剖面如图所示。上游正常蓄水位▽140.0m，坝顶高程▽150.0m，坝顶宽度 5m，上游坝坡 1：0.2，下游坝坡 1：0.7，在距上游 7m 处设有排水孔幕。

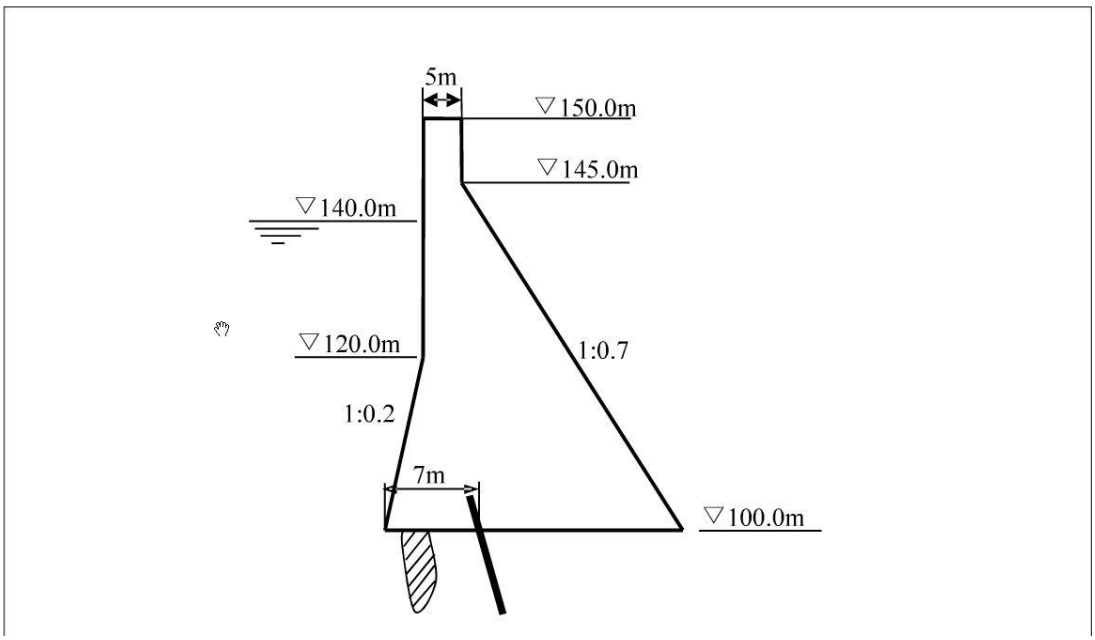
混凝土 γ_n= 24 kN/m³，水容重 γ= 10 kN/m³，渗透压力强度折减系数α =0.3。

（浪压力和下游水忽略不计）

（1）计算荷载大小。

（2）画出荷载分布图，标出荷载作用的位置。

（3）建基面混凝土与岩石的抗剪断参数 $f'=0.9$，$c'=0.7MPa$。抗滑稳定安全系数允许值[*Ks*] = 3.0。试用抗剪断强度公式求该重力坝的抗滑稳定安全系数 *Ks* 并判断是否满足抗滑稳定要求。


5m
▽150.0m
▽145.0m
▽140.0m
▽120.0m
1:0.7
1:0.2
7m
▽100.0m

水工建筑学期末考试试题答案

一、填空

1、有压隧洞　无压隧洞

2、上游连接段　闸室　下游连接段　闸室段

3、低于

4、引水渠　溢流堰　泄槽　消能设备　尾水渠

5、强度　F（D）　W（S）

6、邓肯-张模型　清华 K-G 模型

7、稳定和强度

8、棱体排水　贴坡排水　褥垫式排水　管式排水

9、浆砌石　常态混凝土

10、不　有

11、1.3

12、挑流消能　底流消能　面流消能

二、判断题

1、对。固结灌浆在先，以不掀动基础岩石为原则，帷幕灌浆在后，用高压使裂隙内填满水泥浆，胶结后形成防渗帷幕。

2、错。横缝大都是由上到下贯穿全部坝体的，仅设置临时横缝时内设键槽。

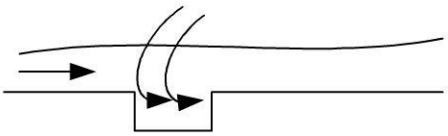
3、错。普氏理论是塌落拱方法计算围岩压力，但该法源于散体理论，实践证明它不符合大部分岩体的特性。

4、错。弧形门启闭时绕位于弧形挡水面圆心处的支承铰转动，闸门上的总水压力通过转动中心，对闸门的启闭不产生阻力距，故启门力小。

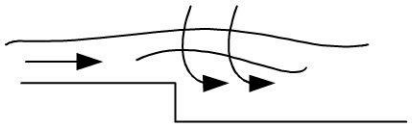
5、错。斜墙坝的上游坝坡比心墙坝缓，因为斜墙坝上游坝坡由斜墙的稳定而定。

三、简答题

1、



（1）掺气槽式



（2）跌坎式

2、重力坝抗滑稳定分析方法主要有：刚体极限平衡法；有限元法；半理论半经验方法。

提高抗滑稳定分析的措施有：选择有利于稳定的地基；利用水重；将坝基开挖成有利的轮廓线；增加建筑物重量；减少扬压力；预加应力措施；加固地基；横缝灌浆，增加整体性。

3、混凝土坝体施工过程中温度变化的阶段：第一阶段为温度上升期，第二阶段为降温期，第三阶段为稳定期。

水化热温升：混凝土浇筑后，在混凝土凝固和硬化过程中产生水化热，使混凝土温度从 T_p 上升至最高值 T_{max}，温差 $T_r=T_{max}-T_p$ 称为水化热温升。

温度回降值为温度最高值 T_{max} 与稳定期温度 T_f 的差值。

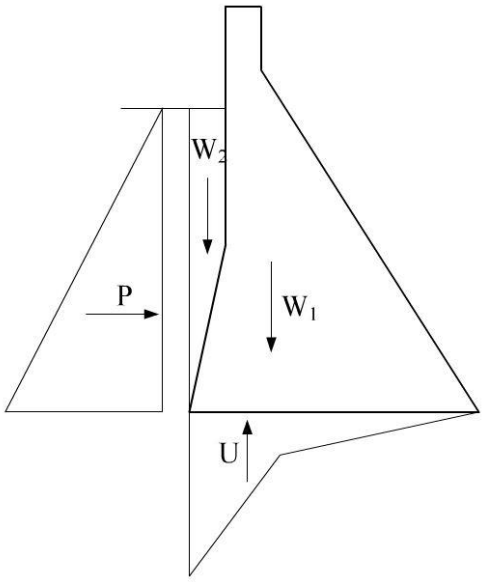
4、与重力坝相比，土石坝具有以下优缺点：

优点：（1）采用当地材料筑坝，可比混凝土坝节约大量水泥、钢材、木料等建筑材料；（2）土石坝能适应各种复杂的自然条件，可在较差地质条件的坝址建坝；（3）施工简单，只有采、运、碾压三道工序，而混凝土的施工需要有十数道工序，并需严格地进行温度控制，比土方施工复杂得多；（5）造价便宜。

缺点：（1）土石坝坝身一般不能用于泄洪，必须另设溢洪道或泄洪隧洞，枢纽中建筑物类型较多，枢纽布置比较复杂；（2）施工导流不如混凝土坝方便；（3）当采用粘性土料做防渗体时，粘性土料的施工气候条件影响较大。

5、（1）拦河闸 （2）进水闸 （3）排水闸 （4）分洪闸 （5）退水闸

四、计算题



（1）上游水深 H=40m，坝底宽 $B=20\times0.2+5+45\times0.7$ =40.5m

上游水荷载 $P=\frac{1}{2}\gamma H^2=5H^2$ =8000KN

坝体自重 $W_1=(\frac{1}{2}\times20\times20\times0.2+5\times50+\frac{1}{2}\times45\times45\times0.7)\times24$ =23970KN

上游水重 $W_2=(\frac{1}{2}\times20\times20\times0.2+20\times20\times0.2)\times10$ =1200KN

扬压力 $U=\frac{1}{2}\times0.3\times10\times40\times(40.5-7)+\frac{1}{2}\times(0.3\times10\times40+10\times40)\times7$ =3830KN

（2）荷载分布如图

（3）$\sum W=W_1+W_2-U$ =23970+1200-3830=21340KN

抗滑稳定安全系数 $Ks=K_S=\frac{f'\sum W+c'A}{\sum P}=\frac{0.9\times21340+0.7\times10^3\times40.5}{8000}=5.9$

由此可知，*Ks* ＞[*Ks*]=3.0，满足抗滑稳定要求。